УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Проценты, вклады, кредиты и векторы

Екатерина Гнедкова • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Процентную ставку всегда переводите в долю: r= p/100.
- Для каждого периода отделяйте начисление процентов от выплаты.
- В смесях сохраняется масса чистого вещества.
- Финансовые схемы записывайте таблицей «долг — проценты — платёж».

Проценты и вклады

$$k = 1 + \frac{p}{100}$$

$$S_n = S_0 k^n$$

$$S_i = kS_{i-1} + A_i$$

Кредиты

$$B_i = kB_{i-1} - X_i$$

$$B_0 = S, \quad B_n = 0$$

$$Sk^n = X(1 + k + \cdots + k^{n-1})$$

Дифференцированная схема

$$P_i = \frac{S}{n} + r\frac{S(n-i+1)}{n}$$

$$r = \frac{p}{100}, \quad i = 1, \ldots, n$$

Смеси и векторы

$$c = \frac{m_{\text{в-ва}}}{m_{\text{р-ра}}}$$

$$c_1 m_1 + c_2 m_2 = c(m_1 + m_2)$$

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A;\, y_B - y_A)$$

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Екатерины Гнедковой